# 8-MAVZU. TASVIRLARGA ISHLOV BERISH. ADOBE PHOTOSHOPDA TASVIRNI QAYTA ISHLASH.

## Reja

1. Tasvirlarga ishlov berish va ularning fayl formatlari.
2. Adobe Photoshop instrumentlari bilan ishlash.
3. Adobe Photoshopda rang, qatlam, filtrlar.
4. Adobe Photoshopda animatsiya.

***Tayanch so‘z va iboralar.*** *Adobe Photoshop, tasvirlarga ishlov berish, fayl formatlari, PSD, JPEG, GIF, PNG, TIFF, vektor va raster grafikasi, qatlamlar (Layers), rang balansini boshqarish, filtrlar (Filters), effektlar, animatsiya yaratish, Timeline paneli, Frame-by-Frame Animation, Tweening, GIF animatsiyalar, Video Timeline, eksport qilish, Photoshopda rang sozlamalari, Gradient Tool, Blending Modes, Opacity, Fill, Camera Raw Filter, Smart Filters.*

## 1. Tasvirlarga ishlov berish va ularning fayl formatlari.

Tasvirlarga ishlov berish – bu rasm, foto va grafik tasvirlarni tahrirlash, yaxshilash va manipulyatsiya qilish jarayoni bo‘lib, u dizayn, fotografiya, reklama va ilmiy tadqiqotlar sohalarida keng qo‘llaniladi. Grafik muharrirlar va maxsus dasturlar yordamida tasvirlarning rangi, o‘lchami, yorqinligi, kontrasti va boshqa parametrlari o‘zgartiriladi.

**1. Tasvirlarga ishlov berishning asosiy usullari**

- ✓ **Rasm o‘lchamini o‘zgartirish** – tasvir hajmini kattalashtirish yoki kichraytirish.
- ✓ **Ranglarni sozlash** – yorqinlik, kontrast, to‘yinganlik va rang balansi bilan ishlash.
- ✓ **Filtrlar va effektlar qo‘llash** – tasvirga turli vizual effektlarni qo‘shish.
- ✓ **Qirqish (Crop)** – tasvirning kerakli qismini ajratib olish. Retush va tozalash – dog‘lar, nuqsonlar va ortiqcha elementlarni olib tashlash.
- ✓ **Matn qo‘shish** – tasvirga yozuv va dizayn elementlarini qo‘shish.

- ✓ **Ko‘p qatlamli ishlov berish** – tasvirning turli qatlamlarini tahrirlash (Photoshop, GIMP kabi dasturlarda).

## 2. Tasvir formatlari va ularning xususiyatlari

Tasvir formatlari raster va vektor grafikaga bo‘linadi.

### 2.1. Raster tasvir formatlari

Raster grafikasi piksel asosida quriladi va ularning sifati hajm kattalashganda pasayadi.

**JPEG (JPG)**

- Xususiyatlari: Rasm hajmini siqish uchun optimallashtirilgan format, internetda keng qo‘llaniladi.
- Afzalliklari: Hajmi kichik, ko‘pchilik qurilmalar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.
- Kamchiliklari: Sifat yo‘qolishi (lossy compression), tahrirlash uchun yaroqli emas.

**PNG (Portable Network Graphics)**

- Xususiyatlari: Siqiluvchi, lekin sifati saqlanadigan format, shaffof fonni qo‘llab-quvvatlaydi.
- Afzalliklari: Rasm sifatini yo‘qotmaydi, shaffoflik mavjud.
- Kamchiliklari: Hajmi kattaroq.

**GIF (Graphics Interchange Format)**

- Xususiyatlari: Harakatlanuvchi tasvirlarni saqlash uchun ishlatiladi.
- Afzalliklari: Animatsiya va shaffof fon qo‘llab-quvvatlanadi.
- Kamchiliklari: Rangi cheklangan (256 rang).

**TIFF (Tagged Image File Format)**

- Xususiyatlari: Yuqori sifatli tasvirlarni saqlash uchun ishlatiladi.
- Afzalliklari: Eng yaxshi sifat, bosib chiqarish uchun ideal.
- Kamchiliklari: Hajmi juda katta.

### 2.2. Vektor tasvir formatlari

Vektor grafikasi matematik formulalar asosida chiziladi va sifati kattalashtirilganda ham o‘zgarmaydi.

**SVG (Scalable Vector Graphics)**

- Xususiyatlari: Vektor grafikalarini internetda ishlatish uchun mo‘ljallangan format.
- Afzalliklari: Sifat yo‘qolmaydi, veb-dizaynda ishlatiladi.
- Kamchiliklari: Murakkab grafikalar uchun mos emas.

**EPS (Encapsulated PostScript)**

- Xususiyatlari: Chizmalar va logotiplar uchun ishlatiladigan vektor formati.
- Afzalliklari: Sifatni yo‘qotmaydi, bosma dizayn uchun mos.
- Kamchiliklari: Har doim ham barcha dasturlar qo‘llab-quvvatlamaydi.

**AI (Adobe Illustrator)**

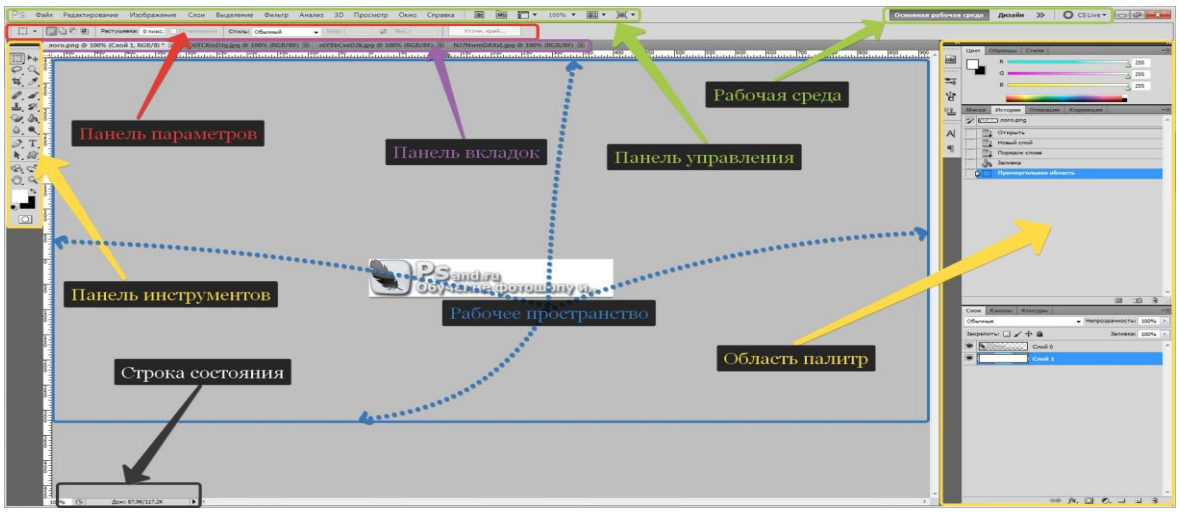
- Xususiyatlari: Adobe Illustrator dasturida yaratiladigan format.
- Afzalliklari: Har qanday hajmda ishlatilishi mumkin, dizaynerlar uchun ideal.
- Kamchiliklari: Faqat Adobe Illustratorda ochiladi.

**3. Tasvir formatini tanlash bo‘yicha tavsiyalar**

- ✓ Veb-sayt va internet uchun – JPEG, PNG, GIF, SVG
- ✓ Bosib chiqarish va dizayn uchun – TIFF, EPS, AI
- ✓ Animatsiya va interaktiv grafikalar uchun – GIF, SV
- ✓ Fotosuratlar uchun – JPEG, PNG
- ✓ Logotiplar va grafik dizayn uchun – SVG, AI, EPS

## 2. Adobe Photoshop instrumentlari bilan ishlash.

Adobe Photoshop — ko‘p funksiyali grafik muharrir bo‘lib, foto va video fayllar bilan ishlash uchun mo‘ljallangan, Adobe Systems kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va tarqatiladigan dastur. Asosan raster tasvirlar bilan ishlaydi, ammo ba’zi vektor vositalariga ham ega.




**2.1-rasm. Adobe Photoshop interfeysi**

**Asosiy imkoniyatlar:**

- Tasvirlarni korreksiya qilish va retush qilish;
- Qatlamlar va effektlardan foydalanish.

- Ko‘p qatlamli tasvir yaratish;
- Fotokollajlar yaratish.

- GIF animatsiyalarni saqlash;
- 3D modellar yaratish.

- Eskizlar va chizmalar bilan ishlash.

**Kengaytma (.psd)**

Photoshopda ishlash uchun asosiy fayl formatlari **PSD, JPEG, GIF** hisoblanadi.

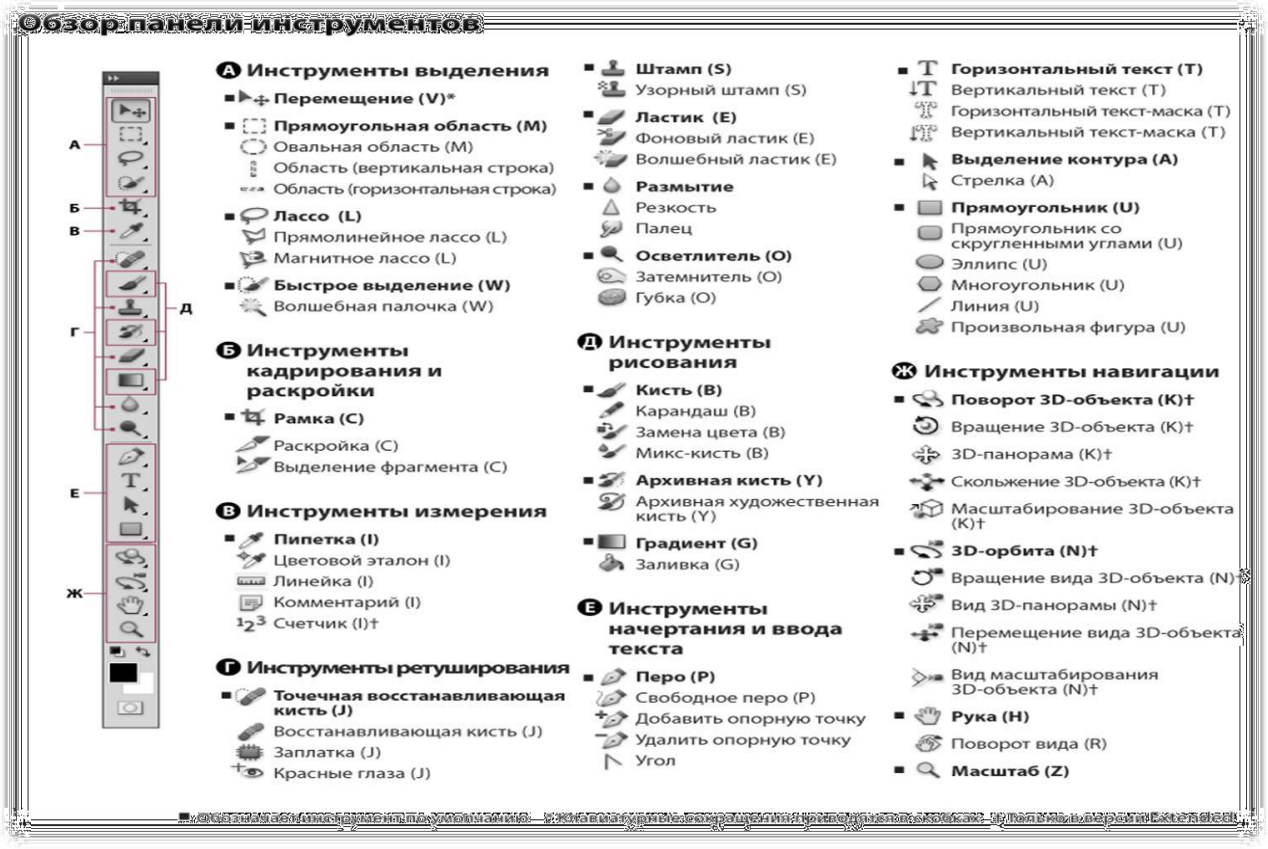
**PSD (Photo Shop Document)** – bu Photoshop dasturining **asosiy fayl formati** bo‘lib, u Photoshopning barcha funksiyalarini to‘liq qo‘llab-quvvatlaydi.

**Fayl formatlari, ularning afzalliklari va kamchiliklari**

| Format | Afzalliklari | Kamchiliklari |
|---|---|---|
| PSD (Photo Shop Document) | Faylni siqish va sifatni yo‘qotmasdan saqlash mumkin | Hajmi juda katta bo‘lishi mumkin |
| GIF (Graphics Interchange Format) | Shaffoflikni qo‘llab-quvvatlaydi (faqat 1 qatlam), oddiy animatsiyalar yaratadi | Faqat 256 tagacha rangni qo‘llab-quvvatlaydi |

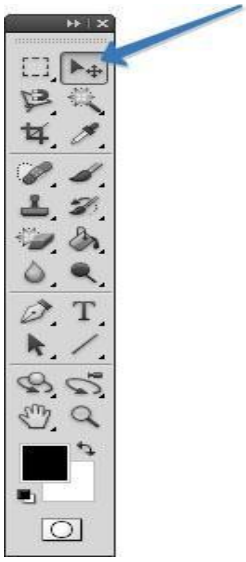
| Format | Afzalliklari | Kamchiliklari |
|---|---|---|
| JPEG (Joint Photographic Expert Group) | Kichik hajm | Tasvir sifati yo‘qoladi |

## Asboblar paneli




## «Перемещение»(V) asbobi

Bu asbob ajratilgan fragmentni boshqa tarkibiy qismlarga nisbatan ko‘chirish, faol qatlamni yoki butun qatlamni boshqa qatlamlarga nisbatan siljitish uchun xizmat qiladi.



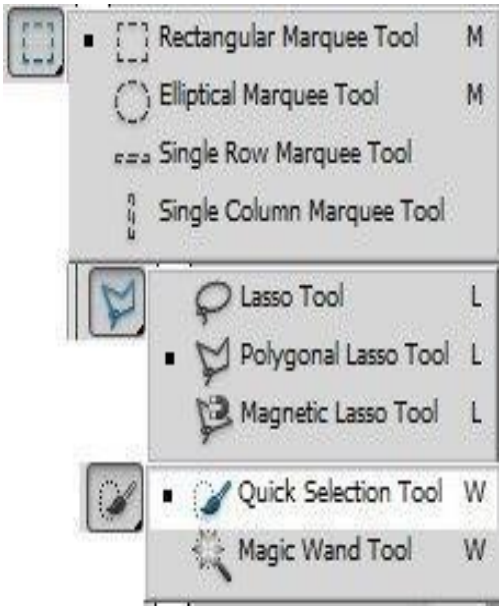
Klaviatura yordamida ko‘chirish:

- Strelka tugmalari yordamida qatlam yoki ajratilgan hudud har bir bosishda 1 piksel siljiydi.
- Agar SHIFT tugmasi bosilgan bo‘lsa, ko‘chirish qadamlarining kattaligi 10 piksel bo‘ladi.

**Adobe Photoshop’da tanlash vositalari**

Adobe Photoshop turli **tanlash (ajratish) vositalarini** taqdim etadi.

- **"Ovalsimon soha"** asbobi oval va dumaloq sohalarni ajratish imkonini beradi.
- **"Sehrli tayoqcha"** bir marta bosish orqali o‘xshash rangdagi joylarni tanlashga yordam beradi.
- **"Lasso" guruhi** vositalari yanada murakkab tanlash operatsiyalarini bajarishga imkon beradi.




**Qo‘shimcha imkoniyatlar:**

- Eski tanlovga yangisini qo‘shish uchun **SHIFT** tugmachasini bosib turib, yangi tanlov yaratiladi.
- Tanlangan sohaning bir qismini olib tashlash uchun **ALT** tugmachasidan foydalanish mumkin.

## Photoshop dasturining tezkor tugmalari

**Asosiy tugmalar**

- V – Ko‘chirish (Move)
- M – To‘g‘ri to‘rtburchak/oval tanlash asbobi
- Shift + M – Kvadrat yoki doira shaklida tanlash
- Alt + M – Markazdan oval shaklida tanlash
- Alt + Shift + M – Markazdan doira shaklida tanlash

- L – Lasso / To‘g‘ri chiziqli lasso / Magnit lasso
- W – Sehrli tayoqcha (Magic Wand)
- C – Qirqish (Crop)
- I – Pipetka (Eyedropper)
- J – Yamoq (Patch Tool)
- B – Chizg‘ich (Brush)
- [ – Chizg‘ich diametrini kamaytirish
- ] – Chizg‘ich diametrini oshirish

**Qo‘shimcha tezkor tugmalar**

- Caps Lock – Chizg‘ich chegaralarini ko‘rsatish
- S – Shtamp (Clone Stamp)
- Y – Arxiv chizg‘ich (History Brush)
- E – O‘chirg‘ich (Eraser)
- G – Gradient / To‘ldirish (Fill)
- O – Yorug‘likni sozlash (Dodge / Burn)
- U – To‘g‘ri to‘rtburchak, ellips, ko‘pburchak, chiziq chizish asbobi
- Shift + U – Mukammal geometrik shakl yaratish
- H – Qo‘l asbobi (Hand Tool)
- Bo‘sh joy tugmasi (Space) – Qo‘l asbobini faollashtirish
- Z – Kattalashtirish asbobi (Zoom)

## Tezkor tugmalar kombinatsiyalari

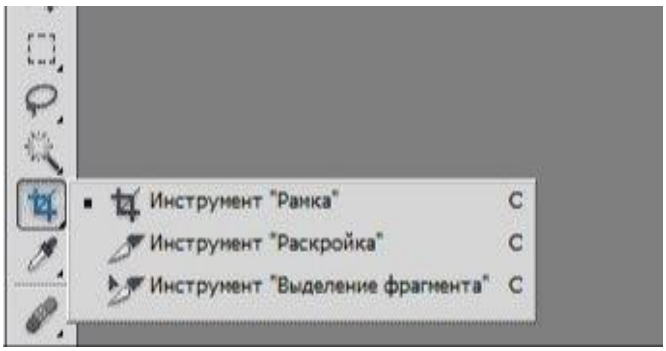
| Tugmalar kombinatsiyasi | Funksiya |
|---|---|
| CTRL + O | Hujjatni ochish |
| CTRL + N | Yangi hujjat yaratish |
| CTRL + S | Saqlash |
| SHIFT + CTRL + S | Boshqa nom bilan saqlash |
| CTRL + Q | Dasturdan chiqish |
| CTRL + W | Joriy oynani yopish |
| ALT + CTRL + W | Barcha oynalarni yopish |
| CTRL + Z | Ortga qaytish (so‘nggi harakatni bekor qilish) |
| ALT + CTRL + Z | Bir nechta so‘nggi harakatlarni bekor qilish |
| SHIFT + CTRL + Z | Bekor qilingan harakatni takrorlash |

| | |
|---|---|
| CTRL + X | Kesish |
| CTRL + C | Nusxa olish |
| CTRL + V | Qo‘yish |
| ALT + SHIFT + CTRL + V | Tanlangan joyga qo‘yish |
| CTRL + B | Rang balansi |
| CTRL + M | Rang egri chizig‘i |
| CTRL + A | Hammasini tanlash |
| CTRL + D | Tanlovni bekor qilish |
| SHIFT + CTRL + I | Tanlovni inversiya qilish (teskari qilish) |
| SHIFT + CTRL + N | Yangi qatlam yaratish |

**Kadr va kesish**

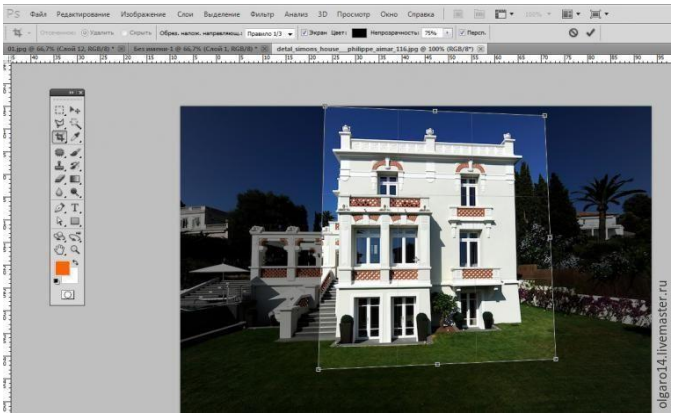
**«Кадрирование» (Crop) asbobi** tasvirning ma’lum bir qismini tanlash va uni kerakli o‘lchamgacha kesish imkonini beradi.

1. Kerakli hudud ajratib olinadi, ekranda **o‘lchamini va joylashuvini o‘zgartirish** mumkin bo‘lgan **ramka** paydo bo‘ladi.
2. Ramkani **aylantirish** ham mumkin.
3. **ENTER** tugmasini bosish yoki ramka ichida ikki marta bosish orqali rasmning chetlari kesiladi.
4. **ESCAPE** tugmasi tanlovni bekor qiladi.




**«Раскройка» (Slice)** – murakkab tasvirni bo‘laklarga ajratish uchun modul panjarasini yaratadi, bu asosan internetda chop etish uchun ishlatiladi.

**«Выделение фрагмента» (Slice Select)** – “Bo‘laklarga ajratish” asbobi bilan yaratilgan panjarani tahrirlash imkonini beradi. Bo‘laklarni sudrab joyini o‘zgartirish va burchaklardagi kvadrat belgilari yordamida kattalashtirish yoki kichiklashtirish mumkin.

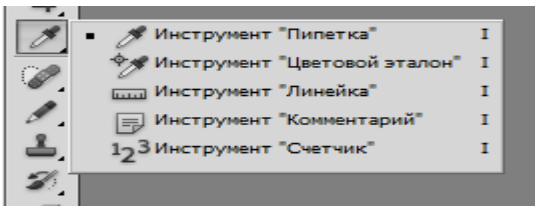



**O‘lchov vositalari**

**«Пипетка» (Eyedropper Tool)** – rasmning istalgan pikselidan rang namunasi olish va uni old fon yoki orqa fon rangi sifatida belgilash imkonini beradi.

**«Цветовой эталон» (Color Sampler Tool)** – rasmda 4 tagacha nuqta belgilash va ularning rang qiymatlarini tahlil qilish imkonini beradi.

**«Линейка» (Ruler Tool)** – ikki nuqta orasidagi masofani o‘lchash uchun ishlatiladi. Ushbu vosita ko‘rinmas chiziq chizadi. Agar boshqa vositaga o‘tilsa, chiziq ekrandan yo‘qoladi, lekin ma’lumotlar saqlanib qoladi va chizg‘ich yana faollashtirilganda chiziq yana paydo bo‘ladi.




**Инструмент «Комментарий» (Comment Tool)** – rasmning istalgan joyiga yozuv qo‘shish imkonini beradi. Sichqoncha bosilganda yozuv maydoni ochiladi, foydalanuvchi matnni yozgandan keyin deraza yopiladi va rasmda izoh belgilari qoladi. Ushbu belgi ustiga sichqoncha olib borilganda qo‘shimcha ma’lumot ko‘rsatiladi.

## 3. Adobe Photoshopda rang, qatlam, filtrlar.

*1. Rang bilan ishlash.* Adobe Photoshop ranglarni o‘zgartirish, sozlash va moslashtirish uchun turli vositalarni taqdim etadi.

**Asosiy rang sozlamalari:**

- Foreground & Background Colors – Asosiy va fon rangi.
- Color Picker – Rang tanlash oynasi.
- Eyedropper Tool – Tasvirdan rang olish.

**Ranglarni boshqarish:**

- Hue/Saturation (Ctrl + U) – Rang ohangi, to‘yinganlik va yorqinlikni o‘zgartirish.
- Color Balance (Ctrl + B) – Rang balansini boshqarish.
- Selective Color – Aniq ranglarni tahrirlash.
- Gradient Tool (G) – Ranglar o‘tish effektini yaratish.

*2. Qatlamlar (Layers).* Photoshop’dagi qatlamlar tasvirni strukturalash va individual elementlarni boshqarish uchun muhim vositadir.

**Qatlamlar bilan ishlash:**

- Layer Panel – Barcha qatlamlarni boshqarish oynasi.
- New Layer (Shift + Ctrl + N) – Yangi qatlam yaratish.
- Layer Mask – Tasvirning muayyan qismlarini yashirish yoki ko‘rsatish.
- Blending Modes – Qatlamlarning o‘zaro ta’sir usullari (Normal, Multiply, Overlay va boshqalar).
- Opacity & Fill – Qatlamning shaffoflik darajasini sozlash.
- Adjustment Layers – Rang va kontrastni qatlamlarga ta’sir qiladigan sozlamalar.

*3. Filtrlar (Filters).* Photoshop filtrlar yordamida tasvirlarga effekt qo‘shish imkonini beradi.

**Eng ko‘p ishlatiladigan filtrlar:**

- Blur – Tasvirni xiralashtirish (Gaussian Blur, Motion Blur).
- Sharpen – Tasvirni aniqroq qilish.
- Noise – Tasvirga shovqin (grain) qo‘shish.
- Distort – Tasvirni deformatsiya qilish.
- Liquify (Shift + Ctrl + X) – Tasvir elementlarini egish va o‘zgartirish.
- Camera Raw Filter (Shift + Ctrl + A) – Fotosuratlarni maxsus ishlov berish.

**Filtrlar menyusi:**

- Filter Gallery – Turli filtrlar to‘plami.

- Smart Filters – Filtrlarni qatlamlarga qo‘shish va ularni so‘nggi daqiqalarda o‘zgartirish imkoniyati.

## 2. Adobe Photoshopda animatsiya.

Adobe Photoshop GIF animatsiyalar yaratish, kadr-kadr animatsiya (Frame-by-Frame Animation) va video formatdagi animatsiyalar ustida ishlash uchun imkoniyatlar taqdim etadi.

*1. Animatsiya yaratish uchun asosiy vositalar.* Adobe Photoshop’da animatsiya yaratish Timeline (Vaqt chizig‘i) paneli yordamida amalga oshiriladi.

**Timeline Panelini ochish:**

- Window → Timeline menyusi orqali.
- Ushbu panel animatsiya kadrlarini qo‘shish va boshqarish uchun ishlatiladi.

**Animatsiya usullari:**

- Frame-by-Frame Animation – Har bir kadr alohida chiziladi.
- Tweening – Ikki kadr o‘rtasida avtomatik o‘tish yaratish.
- Video Timeline – Video kliplar va animatsion effektlar yaratish.

*2. GIF Animatsiya Yaratish*

**1-qadam: Yangi hujjat ochish**

- File → New orqali animatsiya uchun hujjat yarating.

**2-qadam: Qatlamlar (Layers) yaratish**

- Har bir animatsion kadr uchun alohida qatlam yaratish kerak.

**3-qadam: Timeline panelini faollashtirish**

- Window → Timeline menyusiga o‘tib, Create Frame Animation tugmachasini bosish.

**4-qadam: Kadrlarni qo‘shish**

- Duplicate Frame orqali yangi kadrlar yaratish.
- Har bir kadr uchun alohida qatlam yoki harakat o‘zgarishlarini qo‘shish.

**5-qadam: Harakat o‘tishlari (Tweening) yaratish**

- Tween funksiyasi yordamida o‘zgarishlarni silliqlashtirish.

**6-qadam: Animatsiyani sozlash**

- Kadrlar o‘rtasidagi o‘tish vaqtini (Delay Time) belgilash.

- Looping Options – animatsiya necha marta takrorlanishini belgilash.

**7-qadam: Animatsiyani eksport qilish**

- File → Export → Save for Web (Legacy) orqali GIF formatida saqlash.
- Format: GIF tanlanadi va animatsiya sozlamalari qo‘llaniladi.

**3. Video Animatsiyalar bilan Ishlash**

Adobe Photoshop videofayllar ustida ishlash va ularni tahrirlash uchun ham qo‘llaniladi.

**Video Timeline:**

- Layer Motion (Qatlam harakati) orqali animatsion effektlarni sozlash.
- Opacity, Position va Style kabi parametrlarni vaqt davomida o‘zgartirish.

**Videoni eksport qilish:**

- File → Export → Render Video orqali MP4 yoki MOV formatida saqlash.

**4. Photoshop’da Animatsiyaning Afzalliklari**

✓ GIF animatsiyalarni yaratish va tahrirlash oson.

✓ Har bir kadrni qo‘lda tahrirlash imkoniyati mavjud.

✓ Frame-by-frame uslubida harakatlarni batafsil sozlash mumkin.

✓ Professional animatsion effektlar bilan ishlash imkoniyati bor.

## Nazorat savollari

1. Adobe Photoshop qanday grafik muharrir va uning asosiy imkoniyatlari nimalardan iborat?
2. Raster va vektor grafikasi o‘rtasidagi farqni tushuntiring.
3. Photoshopda qatlamlar bilan ishlash qanday amalga oshiriladi va ularning vazifasi nima?
4. Photoshopda ranglarni boshqarish uchun qaysi vositalar ishlatiladi?
5. Photoshopda filtrlar qanday qo‘llaniladi va ularning asosiy turlari nimalardan iborat?
6. GIF animatsiya yaratish jarayoni qanday bosqichlardan iborat?
7. Timeline paneli nima va u qanday ishlaydi?
8. Photoshop’da Frame-by-Frame Animation va Tweening usullari qanday farqlanadi?

9. Photoshopda animatsiyani eksport qilish jarayoni qanday amalga oshiriladi?

10. Photoshop dasturining tezkor tugmalari qanday imkoniyatlarni taqdim etadi?